

1

Scenariusz A: znane odchylenie z góry

Kiedy: W treści zadania podane jest konkretne "odchylenie standardowe populacji".

Rozkład: Normalny

$\text{blad_standardowy} = \text{odchylenie} / \sqrt{n}$

$\alpha = \text{rozklad normalny}$

$\text{blad_maksymalny} = \alpha * \text{blad_standardowy}$

Scenariusz B: NIE znasz odchylenia (liczysz je z próby)

Kiedy: Liczysz odchylenie sam komendą lub masz małą liczbę prób $n < 30$

rozkład t-Studenta

Scenariusz C: Dane w tabeli (Wagi/Przedziały)

Kiedy: Masz tabelkę (np. "liczba dni" i "liczba pracowników").

obliczamy średnią z wagami

$\text{dolny} = \text{średnia} - \text{blad_maksymalny}$

$\text{gorny} = \text{średnia} + \text{blad_maksymalny}$

Wariacje

Stosujemy, gdy zadanie pyta o "zróżnicowanie", "rozrzut" lub wprost o "odchylenie standardowe" w populacji.

ROZKŁAD chi kwadrat $n - 1$

obliczamy wariacje z tablicy

dwa kwantyle c_1 i c_2 dla końców przedziału

$\text{dolny} = \sqrt{(n-1) * \text{wariacja} / c_1}$

$\text{gorny} = \sqrt{(n-1) * \text{wariacja} / c_2}$

Frakcje

Stosujemy, gdy zadanie pyta o "odsetek", "procent" lub "prawdopodobieństwo" (np. jaki procent osób ma dany numer buta)

$p = m/n$

gdzie m to ten procent osób a n to całość

$\text{blad_standardowy} = \sqrt{p * (1-p) / n}$

$\text{dolny} = p - \text{blad_maksymalny}$

$\text{gorny} = p + \text{blad_maksymalny}$

2

Test dla Średniej (μ)

Stosujesz, gdy w zadaniu pytają: „Czy przeciętna wartość wynosi X ?”, „Czy czas się skrócił/wydłużył?”

Scenariusz A: Znasz odchylenie populacji

rozkład normalny

$z_obliczone = (\text{średnia} - \mu_0) * \sqrt{n} / \text{odchylenie}$

Scenariusz B: NIE znasz odchylenia (liczysz je z próby)

liczymy odchylenie sami

rozkład t-Studenta

$z_obliczone = (\text{średnia} - \mu_0) * \sqrt{n} / \text{odchylenie_obliczone}$

Test dla Wariancji lub Odchylenia

Stosujesz, gdy sprawdzasz „rozregulowanie” maszyn lub czy rozrzut wyników jest zgodny z normą

rozkład chi kwadrat
 liczymy wariacje tablicy
 $\text{wariacja} = \text{odchylenie}^2$ jak by był potrzebny
 $t_{\text{obliczone}} = (n-1) * \text{wariacja} / \text{wariacja}_0$
 c1 i c2 chi kwadrat(n-1), 1-0.02 a drugi 0.02 np
 Test dla Frakcji / Proporcji p
 Stosujesz, gdy zadanie operuje procentami: „Czy więcej niż 30% ma problem?”,
 „Czy poparcie spadło poniżej 40%?”.
 zawsze rozkład normalny
 $p = m/n$ - m to procent konkretny a n to całość
 p_0 - jakieś procenty może być, pewnie w treści zadania
 $z_{\text{obliczone}} = (p - p_0) / \sqrt{p_0 * (1 - p_0) / n}$
 KLUCZ:
 Czy jest różny/rowny od - dwustronny
 Czy jest mniejszy lewostronny
 Czy jest większy prawostronny

3

1. Porównanie dwóch średnich (Niezależne grupy)
 Stosujesz, gdy masz dwie osobne grupy (np. mężczyźni vs kobiety, Zakład A vs Zakład B).
 Scenariusz A: Znasz odchylenia (odchylenie1, odchylenie2)
 Kiedy: Odchylenia są podane w treści zadania.
 rozkład normalny
 $z_{\text{obliczone}} = (\text{srednia1} - \text{srednia2}) / \sqrt{(\text{odchylenie1}^2 / n_1) + (\text{odchylenie2}^2 / n_2)}$
 Scenariusz B: NIE znasz odchyleń (Model z "wariancją połączoną")
 Kiedy: Masz małe grupy i zakładasz, że ich wariancje są podobne.
 rozkład t-Studenta $n_1 + n_2 - 2$
 $\text{wariancja_polaczona} = \sqrt{((n_1 - 1) * \text{wariancja1} + (n_2 - 1) * \text{wariancja2}) / (n_1 + n_2 - 2)}$
 $t_{\text{obliczone}} = (\text{srednia1} - \text{srednia2}) / (\text{wariancja_polaczona} * \sqrt{(1/n_1) + (1/n_2)})$
 2. Test dla par (Zależne grupy / Przed i Po)
 Stosujesz, gdy badasz tę samą osobę dwa razy (np. waga przed i po diecie, algorytm stary i nowy na tych samych danych).
 Trik: Tworzysz nową listę różnic
 Rozkład: t-Studenta
 robimy tylko test dla tej średniej z listy różnic
 $t_{\text{obliczone}} = (\text{srednia} * \sqrt{n}) / \text{odchylenie}$
 3. Porównanie dwóch wariancji (Test FRD)
 rozkład F-Snedecora ($n_1 - 1, n_2 - 1$)
 Stosujesz, gdy sprawdzasz, która grupa jest "bardziej stabilna" lub czy rozrzut wyników jest taki sam.
 $t_{\text{obliczone}} = \text{wariacja_wieksza} / \text{wariacja_mniejsza}$
 4. Porównanie dwóch frakcji / proporcji (p_1 vs p_2)
 Stosujesz, gdy porównujesz procenty (np. czy w Regionie A jest więcej chorych niż w Regionie B).
 rozkład normalny

```
p_sr = (k1+k2)/(n1+n2) - gdzie k1 i k2 to sa te procenty a n to calosc  
z_obliczone = (p1-p2)/pierwiastek(p_sr*(1-p_sr)*((1/n1)+(1/n2)))
```

4

```
Tworzymy Macierz  
zmienne w(wiersze) i k(kolumny) ilosc kolumn i wierszy  
n_total - dodajemy wszystkie wartosci recznie albo przez petle  
suma_kolumn - tyle ile jest kolumn to ma byc elementow w tabeli i to jest suma  
kolumn  
suma_wierszy - tyle ile jest wierszy to ma byc elementow w tabeli i to jest  
suma wierszy  
Tworzymy Macierz E z (w,k)  
robimy petle w petli od 1 do w i od 1 do k  
w srodku robimy  
E[i,j] (suma_wierszy[i]*suma_kolumn[j]/n_total)  
  
chi_kwadrat - suma, suma, (A[i,j]-E[i,j])^2/E[i,j]  
jak jest macierz 2x2 to uzywamy wartosc_bezwzgledna((A[i,j]-E[i,j]-0.5)^2)  
  
chi_krytyczne - tu ma byc ten rozklad ChiKwadrat(w-1*k-1)
```